



3>SHAKE

足さない練習

AIで作れる時代に、何を足すか考える

学生向けワークショップ・60分

@nwiizo・2026

AIで、機能を試作しやすくなった

「課題の締め切りを知らせるアプリを作って」。

AIにコードを書いてもらい、動かして直すところから始められます。

課題アプリ

授業Aのレポート

締切：金曜日 18:00

ここに何を付ける？

+

通知

締切を知らせる

カレンダー

予定を並べる

AIによる作業分割

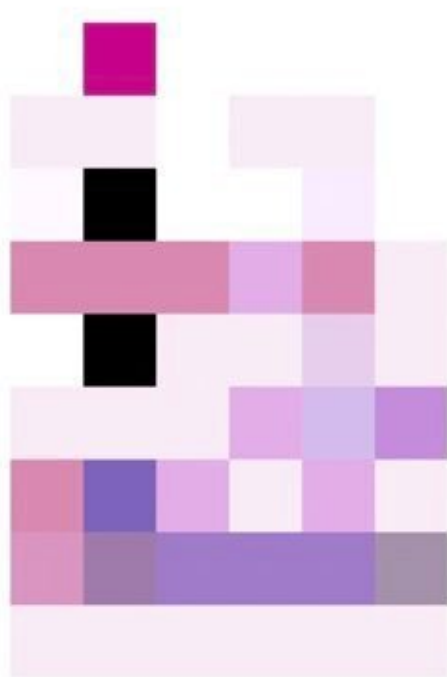
作業の候補を出す

作ってみたい機能は、いろいろ出てきます。

では、どれが必要で、どれは今なくてもよいのでしょうか。



nwiizo



株式会社スリーシェイクで、プロのソフトウェアエンジニアをやっています。
ブログ「**じゃあ、おうちで学べる**」。X / GitHub も **@nwiizo**。

- 趣味は格闘技、読書、グラビア。よく本を紹介しています。
- 格闘技はリフレッシュのため、と言っています。
たぶん普通に強くなりたいです。
- ソフトウェアで有名になるつもりが、
技術以外の文章で見つかりました。
- 技術書を訳すたび、わかることが1つ増え、
わからないことが3つ増えます。

書籍を出しました



『おい、とりあえず終わらせろ』

そうすれば「動けない自分」が変わるから

やることはあるのに、始められない。

手は動いているのに、終わりが見えない。

できているのに、人に見せられない。

どこで止まっているかを言葉にして、

次に動けるところまで考える本です。

今日は「何を足すかを選ぶ」ことから、

自分の次の一步を考えてみます。

nwiizo 著・ダイヤモンド社、2026年
書籍の詳細。書影：ダイヤモンド社。

足す前に、何が助けになるか考える

機能を作れることは、試せることが増えるということです。

ただ、何を足せば助かるかは、困っている場面を見ないと分かりません。

何ができるようになるとうれしい？

今の方法と比べて、何が楽になり、何に手間がかかる？

まだ分からないなら、小さく試せる？

教材を買う、道具を替える、予定を引き受けるときも、同じ問いを使えます。

「足さない練習」は、足す以外の選択肢にも気づくための時間です。

足す、今のままにする、まだ決めない。どれも選べます。

今日の話を聞いて、一つでも気になる見方があればと思います。



考え方を知ってから、自分の選択で試す

道具を増やす、教材を買う、予定を引き受ける。そんな選択を少し振り返ります。

「こういう見方もあるんだな」が、次に迷うときのきっかけになればと思います。

- | | |
|--------|------------------------------|
| 0～28分 | 作りやすさの変化と、選ぶときに使える四つの問い |
| 28～35分 | ① 題材を選び、選ぶ必要があった場面を書く |
| 35～42分 | ② どうなりたいか、何を守りたいかを書く |
| 42～49分 | ③ 二案を比べ、気になる案や迷う理由を残す |
| 49～60分 | ④ 確かめ方を考える（56分まで）／振り返る（残り4分） |

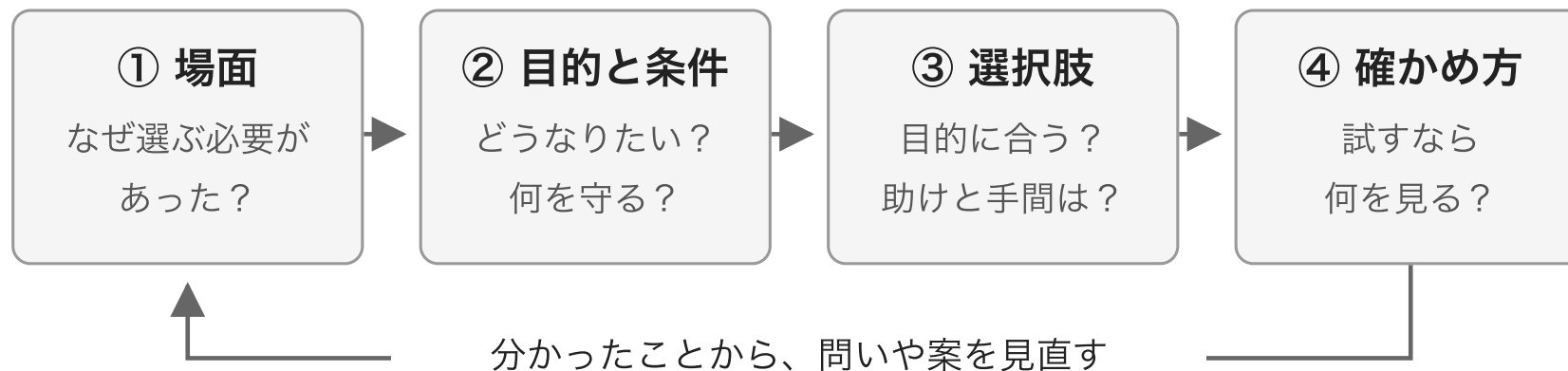
題材は、自分の最近の選択、または共通事例です。開発経験やAIは不要です。

全部書けなくても、結論が出なくても構いません。採点・提出・共有・発表はありません。



選ぶ前に、四つの問いをつなげる

「これが欲しい」「これを作りたい」と思ったところから、少し戻って考えます。



①の出来事から②を考え、その目的や条件で③を比べ、④で確かめたいことを探します。
これは考える手がかりです。試して初めて分かることもあり、途中へ戻って構いません。



作り始める負担は、以前から下がってきた

AIの前にも、Webサービスを始める負担を減らす変化がありました。

共通の仕組みを使う

2005年、[Rails 1.0](#)公開。

Webアプリで繰り返し使う仕組みを、
オープンソースとして利用できる。
全部を一から書かずに済む。

動かす設備を借りる

2006年、AWSが[S3](#)と[EC2のベータ版](#)を公開。

データの置き場や、動かす計算機を、
ネット越しに必要な分から使える。
設備を先にそろえる負担が減る。

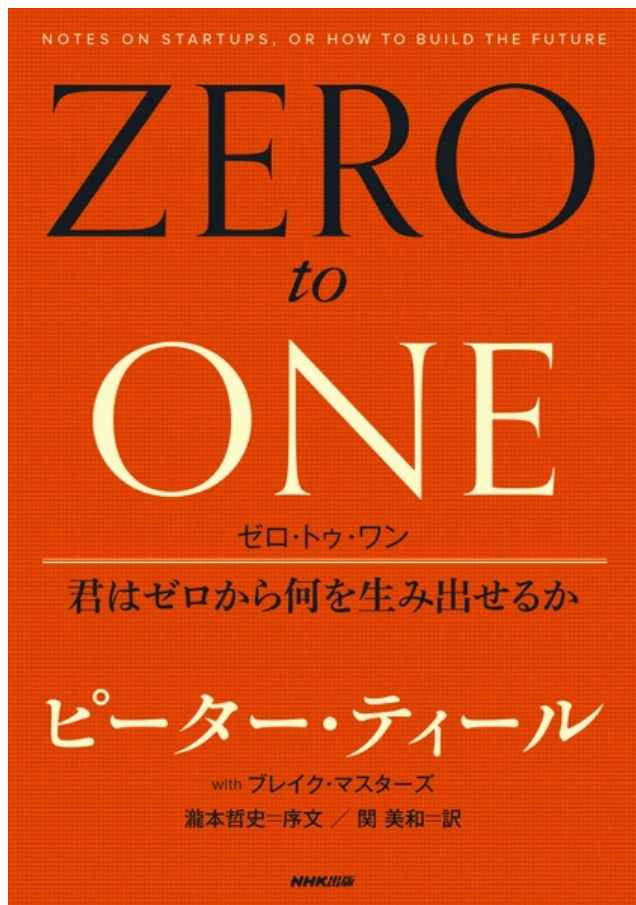
一方、起業を支援するY Combinatorの共同創業者ポール・グレアムは、
[2005年の文章](#)でも、人が欲しがるものを作る大切さを説いていました。

作り始めやすくなっても、何が求められるかは確かめる必要がある。

AIで試作しやすくなった今にもつながる問いを、二冊から紹介します。



『Zero to One』：まだない価値をつくる



すでにある成功を広げることと、
新しい価値を生み出すことを分ける本です。

1 → n：分かっているやり方を広げる。

0 → 1：まだないやり方を実現する。

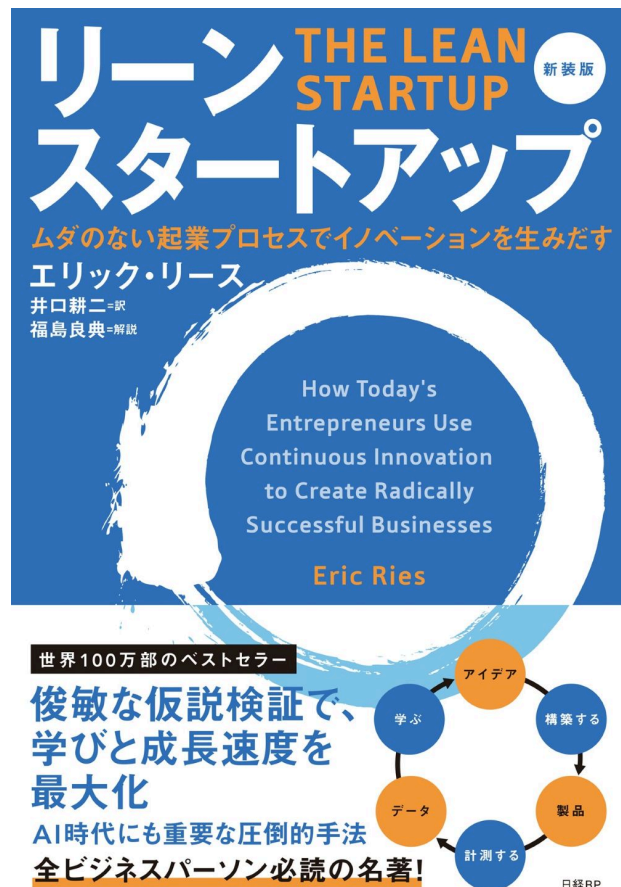
ほかでは代わりがきかない強みをつくり、
まず特定の人に選ばれる事業を目指す。

誰の、これまで難しかった何を変えるか。

今日は、この問いを持ち帰ります。

『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』
ピーター・ティール／ブレイク・マスターズ 著
関美和 訳／NHK出版

『リーン・スタートアップ』：確かめて進む



作りたいものが、本当に使われるか。

まだ分からない中で、

確かめながら事業を育てる本です。

原著は2011年刊。ここでは日本語の新装版を紹介します。

仮の答えを置く。

試せる形にし、使う人の反応を見る。

結果から、続けるか方向を変えるか決める。

進捗を、機能の数より検証による学びで見る。

何を見れば、役立ったと分かるか。

この問いから、試す形を決めます。

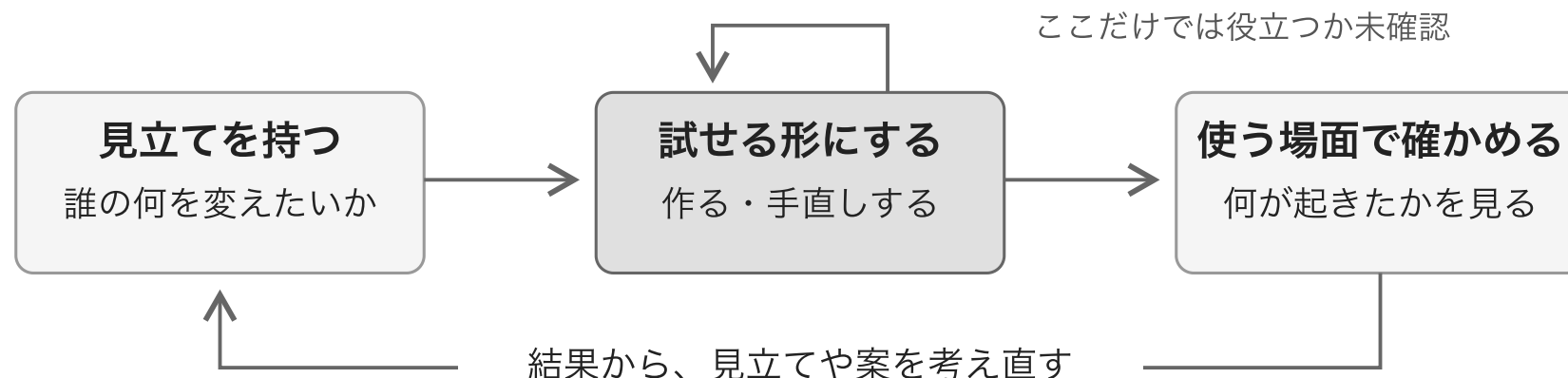
『リーン・スタートアップ 新装版』

ムダのない起業プロセスでイノベーションを生み出す

エリック・リース 著／井口耕二 訳／日経BP

作れる速さを、使う人から学ぶ機会につなげたい

私は、作れる可能性に期待し、作った後で「誰が必要としていた？」と立ち止まる物語が、AI時代に再演されていると思います。試作の速さを、使う人から学ぶところまでつなげたい。



ここでは、身近なサービスの案を小さく試せる場面を考えます。

大規模な処理や高い信頼性が必要な仕組みでは、実装自体が難所になることもあります。

いま何が難しいかを見て、次に何を試すか決める。その考え方を、教材選びから練習します。

① 場面：新しい教材が欲しくなった

まず、こんな場面を考えます。説明用の架空の例です。

問題を解いてみたけれど、途中で止まった。
解説を読んでも、その一行が分からなかった。

「別の教材なら、分かるかもしれない。」

この時点で、「どの教材を買うか」を考えることはできます。
その前に、何が分かっていて、何がまだ分からないかを見てみます。

起きたことと、考えた理由を分ける

分かっていること

問題の途中で止まった。

今の解説の一行が分からなかった。

まだ分からないこと

別の教材なら、その一行が分かるのか。

もっと前の内容を確認める必要があるのか。

「分からなかった」から、すぐに「教材が足りない」とは決められません。

分からない一行を誰かに見せると、どこを確認めればよいか見つかるかもしれません。

理由の候補は持っていて構いません。分かっていることと分けておきます。



困りごとは、要望の形で出てくるとは限らない

「新しい教材が欲しい」とは言わず、分からない問題を毎回飛ばしているかもしれません。本人には、それがいつもの勉強の仕方になっている場合もあります。

何度も同じ内容を、別のメモへ書き写している。
毎回、友人に電話して締切を確認している。
分からないところは、後で聞こうと思ってそのままにしている。

こうした回避策は、困りごとを探す手がかりです。
ただし、電話なら安心できるなど、今の方法が守っているよさもあります。

最近の一回を見せてもらい、何を避け、何を守っているのか聞く。
言葉にできた悩みにも価値はあります。隠れた問題だけを探す必要はありません。



「便利な機能」だけでは、使う場面が見えない

同じ質問サービスでも、使えるかどうかは状況によって変わります。

機能としてはできる

質問を送れる。

詳しい解説が返ってくる。

その人が使うときは？

夜に困ったときも返事が来る？

いつも見る場所から見つけられる？

答えが正しいと、何で確かめられる？

友人と一緒に使う必要があるなら、自分だけ使えても役立たない場合があります。

機能のほかに、届き方、今の習慣、信用できる理由も、使うための条件になります。

最初から成功を言い当てるのは難しい。だから、**誰の、どの場面を変えるか**まで絞り、
分かっていない条件を試して確かめます。まずは、その人の目的へ戻ります。



② 目的と条件：何ができるようになりたい？

ここでは、「止まった問題を、自分で一問解けるようになりたい」と考えます。

新しい教材で、別の説明を読む。

今の教材の、前の例題へ戻る。

分からない一行を、先生や友人に質問する。

できるようになりたいことを**目的**、そのための方法を**手段**と呼びます。

「何が欲しいか」から「それで何をできるようにしたいか」へ戻ると、候補が広がります。



ちなみに、『ジョブ理論』という見方



人が道具を選ぶ理由を、
その状況で、何をできるようにしたいか
から考える見方です。

教材の例なら、
「解説で止まった状態から、
一問を自分で解けるようになりたい。」

その変化を助けるなら、教材だけでなく、
先生への質問も選択肢になります。

『ジョブ理論』

クレイトン・M・クリステンセンほか 著
依田光江 訳／ハーパーコリンズ・ジャパン

『繁栄のパラドクス』：使えずにいる人を見る



やりたいことはある。

でも、お金・時間・技能などの壁があり、必要な助けを使えずにいる。

この**無消費**に目を向け、
今まで使えなかった人が使えるようにする。
そこから新しい市場をつくる考え方です。

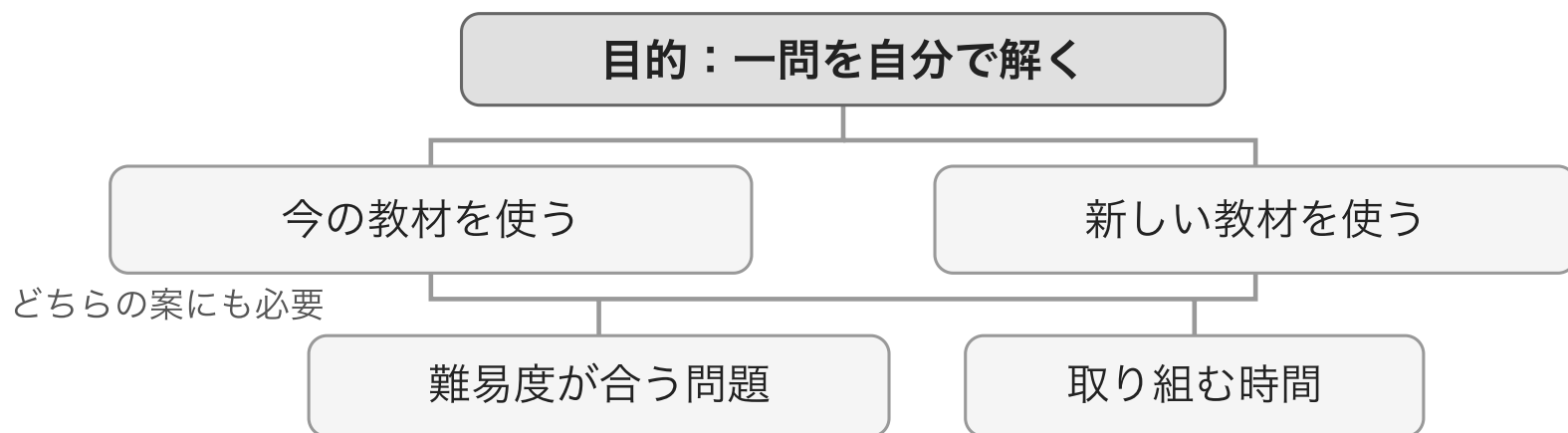
夜しか質問できない人なら、時間の壁がある。
AIが助けになるかは、説明の正しさや費用も含めて試す。
何が、実現を阻んでいるかを見ます。

『繁栄のパラドクス』

絶望を希望に変えるイノベーションの経済学
クレイトン・M・クリステンセンほか 著
依田光江 訳／ハーパーコリンズ・ジャパン

その目的に、道具だけで届く？

一問を自分で解けるようになる。そのための方法を、実際に使えるか考えます。
図の線は、「役立つために何が必要か」を表しています。



今の教材にも、新しい教材にも、取り組む時間が必要です。
次は、**限られた時間をどこに使うか**を比べてみます。

使える時間や、守りたいことも一緒に考える

できるようになりたいことに加えて、使える時間や費用も書いておきます。

目的

止まった問題を、自分で一問解けるようになる。

今回の条件

今夜使えるのは30分。

購入するなら、今月使える予算に収めたい。

今の例題へ戻るか、新しい教材の試し読みを見るか。時間と予算も選ぶ手がかりです。

もし「アプリを作ってプログラミングを学ぶ」が目的なら、作る時間にも意味があります。

目的や条件が変われば、選ぶ案も変わります。



『戦略の要諦』：どの難所に力を集めるか



目標を掲げても、
それを阻む問題が消えるわけではありません。

直面する問題を調べ、
越えれば大きく前へ進めて、
力を集めれば越えられそうな難所を探す。
そこへ、時間や人の力を集中する。

難しいものを全部引き受けるのでも、
簡単なことだけ片づけるのでもない。
どこに取り組むかから考える本です。

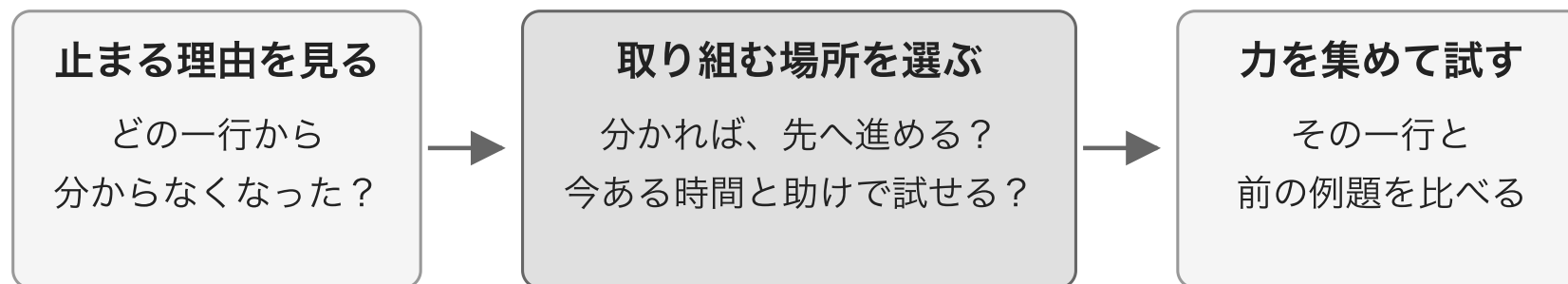
『戦略の要諦』

リチャード・P・ルメルト 著／村井章子 訳
日本経済新聞出版

今の自分に取り組める、重要なところは？

教材の例へ戻ります。「一問を解きたい」と思っても、途中で止まる。

仮に、式の変形の一行が分からないのなら、今夜はどこへ力を使うでしょうか。



理解が進まなければ、止まる理由や試す方法を見直す

色分けを整えるのは簡単でも、その一行の理解には届かないかもしれません。

「数学を全部やり直す」では、今夜の30分に取り組む範囲が広すぎます。

重要で、取り組む手がかりがあるところを選ぶ。そのために、ほかを今は見送る。

原因がまだ分からなければ、まず止まった箇所を聞くことから始めます。

③ 選択肢：よい点と、かかる手間を比べる

ここまでで、目的と条件を言葉にしました。次は、その基準で二案を比べます。

できるようになりたいことに、どう役立つ？
時間や費用など、守りたい条件に収まる？
使い始めるとき、使い続けるときに、何をする必要がある？

今あるものを使う案も並べると、新しく足す理由を考えやすくなります。

今のまま残る不便と、追加して増える手間を、両方見ます。

ここからは、**勉強を助けるアプリ**を例に、使い続けるときのこととも考えます。



短い試作と、使い続けるサービスは違う

ハッカソンでアイデアを試し、発表したら閉じる。

その範囲なら、長く運用するための準備まで作り込む必要はありません。

発表までの試作

まず動かして、アイデアを確かめる。

試す範囲と期間を限って作る。

その後も使うサービス

動き続けるかを見て、問題があれば直す。

やめるときは、使う人への説明や移行も要る。

発表の後でも使ってもらおうと決めたら、考える範囲が広がります。

作れるかに加えて、使い続けられるかまで考えます。



使い続けてもらうには、運用の仕事がある

たとえば、課題の通知アプリを友人にも使ってもらおうとします。
公開した後も、使える状態を保つ仕事が続きます。これを運用と呼びます。

通知が届かなくなったら、原因を調べて直す。
「設定が分からない」と聞かれたら、説明や画面を直す。
使っている仕組みを更新したら、今までの動きも確かめる。

動かすためのお金に加えて、こうした時間と手間もかかります。
確認を自動化しても、問題が起きたときの判断や対応は残ります。

誰が続けて面倒を見るか。その時間も含めて、追加する機能を選びます。



同じ「課題が遅れる」でも、助け方は違う

通知を増やす案は、どんな場面で助けになるでしょうか。二つの架空の例で考えます。

締切を見るのを忘れた

気づいたときには、提出が終わっていた。
必要なときに通知が届けば、助かるかもしれない。

締切は知っていた

課題を開いたが、何から始めるか分からなかった。
最初にすることを相談できると、助かるかもしれない。

通知が助けるのは、思い出すところです。説明の分かりにくさが残る場合もあります。
同じ結果でも、途中のどこで困ったかによって、足したい助けは変わります。



機能を足すと、使う前の判断も増える

たとえば、勉強の記録に「タグ」「優先度」「気分」の入力欄を足したとします。

何というタグにする？ 優先度は高い？ 今日の気分は？
毎回埋めるなら、問題を解く前に、この三つを考えることになる。

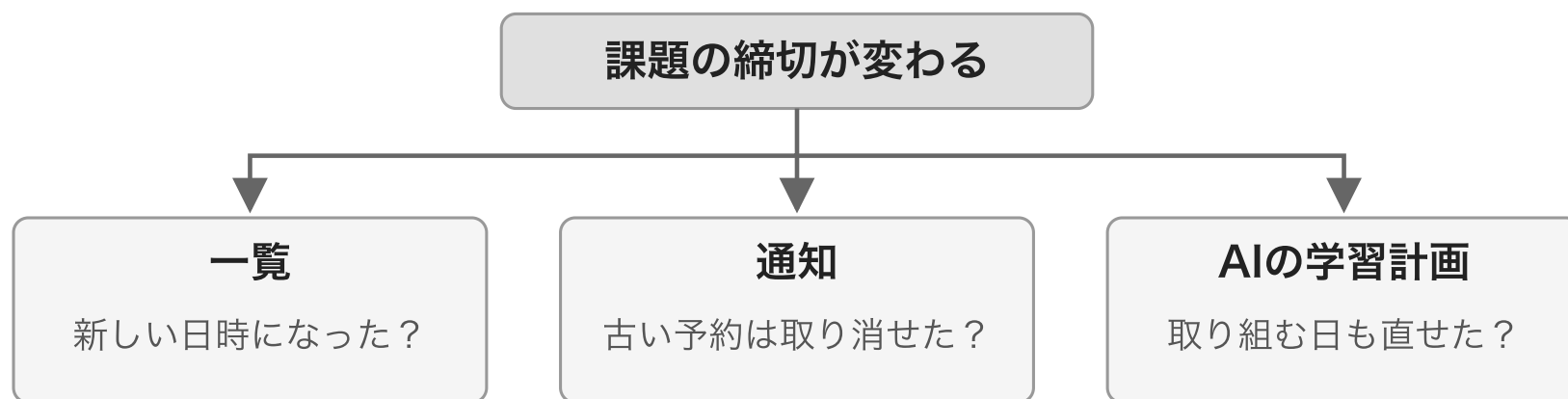
記録を見返して勉強の仕方を変えられるなら、その手間には意味があります。
使い道を決めずに集めると、記録を作ることだけが新しい作業になります。

入力を任意にする、後から書く、使う項目だけにする。
増えた機能の数より、使う人が毎回することを見ます。



一つ足すと、ほかの機能との確認も増える

締切を、一覧・通知・AIの学習計画で使うアプリを考えます。
締切が変わったら、一覧の表示だけ直れば十分でしょうか。



同じ情報を使う機能を足すと、変更が届く先も増えます。
自動で連動させても、**必要なところまで反映されたか**は確かめます。



では、どんなときに足す？

たとえば、予定は登録しているのに、見るのを忘れて締切を逃す場面なら。

期待する助け：自分で開かなくても、締切に気づける。

引き受ける手間：通知の設定と、届いた内容の確認。

まず試すこと：一つの課題で、必要なときに気づいて動けるか見る。

設定の手間があっても、何度も予定を開く手間が減るなら、追加する価値はあります。

通知が多すぎて読み飛ばすなら、回数や出す場面を見直します。

誰の、どの困りごとが、どう変わるか。

そこを説明でき、増える手間も引き受けられる案から試します。



一度使われた機能は、簡単には消せない

通知機能の維持が大変になり、やめたくなつたとします。

でも、友人がその通知を頼りにしていたら、突然止めると困ります。

使っている人をお確かめ、いつ終わるかをお伝える。

別の方法で締切をお知れるよう、移り方を案内する。

登録済みの予定をお取り出せるようにし、残った通知の予約も整理する。

機能を消す作業に加えて、説明やデータの移動にも手間がかかります。

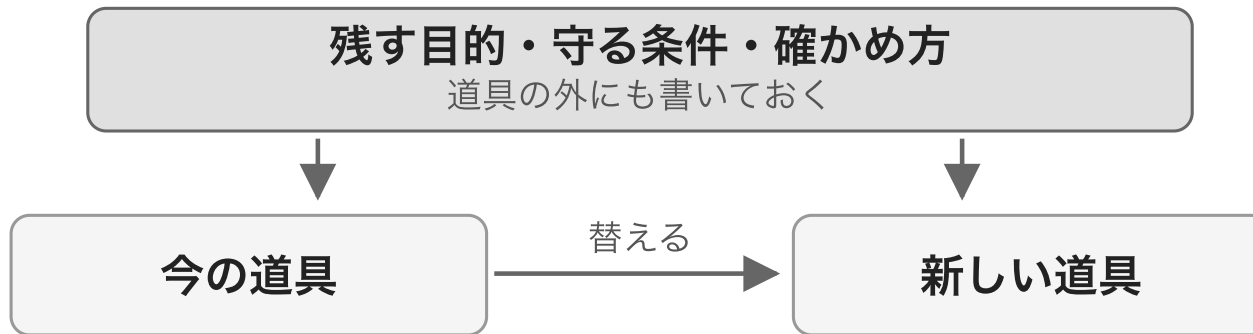
「要らなくなったら消す」も、使われ始めてからでは簡単とは限りません。

小さく試すなら、最初に期間と使う人を絞る、終わり方も伝えておきます。



道具が替わっても、締切は正しく知りたい

紙の予定表でも、アプリでも、正しい締切が分かることは残したいはずです。



選んだ理由と前提は、次の見直しへ残す

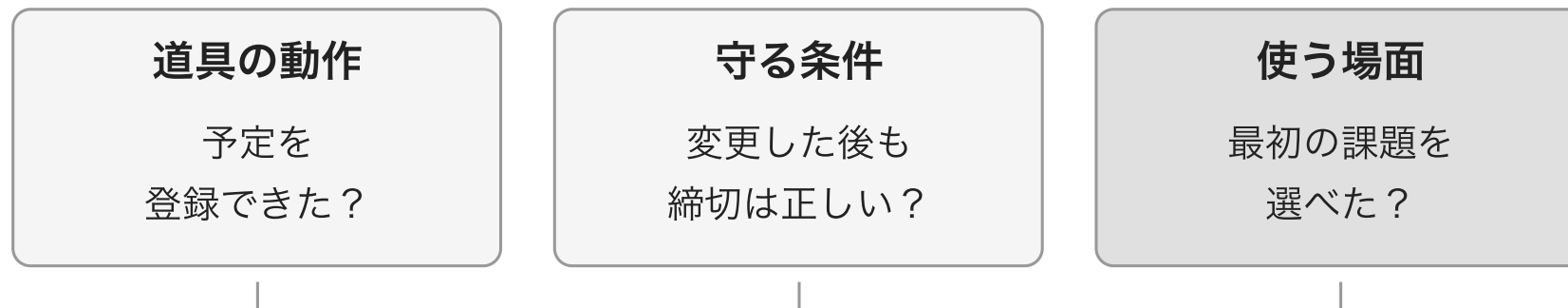
替える前に、残す情報や使い方を書いておきます。

替えた後も同じ項目で確かめれば、必要なものを落としていないか見られます。

④ 確かめ方：完成と、役立つことを分ける

始め方に迷う人へ、最初にやることを示す予定表を試すします。

予定を登録できても、その人が取りかけられるようになったかは、まだ分かりません。



それぞれに、確かめる方法が必要

今日のメモでは、理由の抜けや、条件の見落としを探せます。

実際に役立つかは、使う人と試すこととして残します。

作って見せると、問題の捉え方も変わる

問題を完全に言葉にできていなくても、試作を見せることで事情が分かる場合があります。

予定表に「レポートを書く」と表示して、使ってもらったとします。

「どの資料から読めばいいか、まだ分からない」と言われたら。

表示を増やす前に、課題の説明と一緒に読むことも試せます。

これは架空の結果です。実際には、どこで止まるかを決めつけずに見ます。

作ることも、何が問題なのかを探す方法になります。

何を知りたいかによって、試す形を選べます。

表示の意味なら紙でも聞けます。通知が届くかは、動く仕組みが必要です。

AIで試作を早められたら、その分、見せて聞くところまで進めたい。



人にもAIにも、知らない場面はある

「勉強を効率化するアプリ」と頼むだけでは、その人がどこで止まるかは伝わりません。先ほどの試作で分かったことを渡せば、次に試す案も考えやすくなります。

見えたこと：「レポートを書く」という表示では、読む資料を選べなかった。

仮の見立て：資料の選び方が分かれば、取りかかれるかもしれない。

まだ不明：課題の説明には、どこまで書かれていたか。

AIが出した案も、人が思いついた案も、本人の反応を見るまでは予想を含みます。

答えが一般的なら、場面を伝える情報が足りない可能性もあります。

誰が考えたかに加えて、何を見聞きして考えたかを見る。

AIには案の比較を手伝ってもらえます。反応の予想と、実際に観察した結果は分けます。



まず、一つの課題で試してみる

全部の予定を移す前に、「最初の課題を選べるようになるか」を先に試せます。
選べなかったなら、予定を増やす前に、何が足りなかったかを調べます。

帰宅して、予定表を見る。
最初にやることを一つ選ぶ。
選べなかったら、どこで迷ったかを残す。

ここで見るのは、まず「取りかかる課題を選べたか」です。
課題を終えられるか、締切に間に合うかは、その後にも確かめる必要があります。



作る時間と、結果が分かる時間は違う

今日、予定表を作れた。帰宅して課題を選ぶかも試せた。
でも、次の課題でも使うかは、その機会が来るまで分かりません。

今、確かめられる

表示を読めるか。
次の行動を選ぶか。
登録や修正ができるか。

使い続けて確かめる

次の課題でも開くか。
忙しい日にも使えるか。
入力の手間を引き受けられるか。

AIで早く試し始められても、実際に使う機会を待つ時間は残ります。
一回使えた結果は残せますが、忙しい日など、別の条件でも役立つかは次に確かめます。
結果待ちを、機能追加で埋めなくてもよい。何をいつ見るか決め、まだ不明なことを残します。



助かったことと、面倒になったことを書く

試した後に、こんなことが分かったとします。結果を考えるための架空の例です。

助かった：今日取り組む課題を、選びやすくなった。

まだ困る：難しい問題では、やはり止まる。

増えた手間：予定の入力に、毎回時間がかかる。

助かった部分は残す。入力の手間は減らせないか考える。

道具だけでは解決しなかったところには、別の助けを探します。



選んだ理由を、一行残しておく

アプリでも、最初の教材選びでも、試す案には理由があります。
教材を「今週は買わない」と決めたなら、たとえばこう残します。

今の教材に、まだ解いていない前の例題がある。
今夜は30分使えるので、まずその例題から試す。

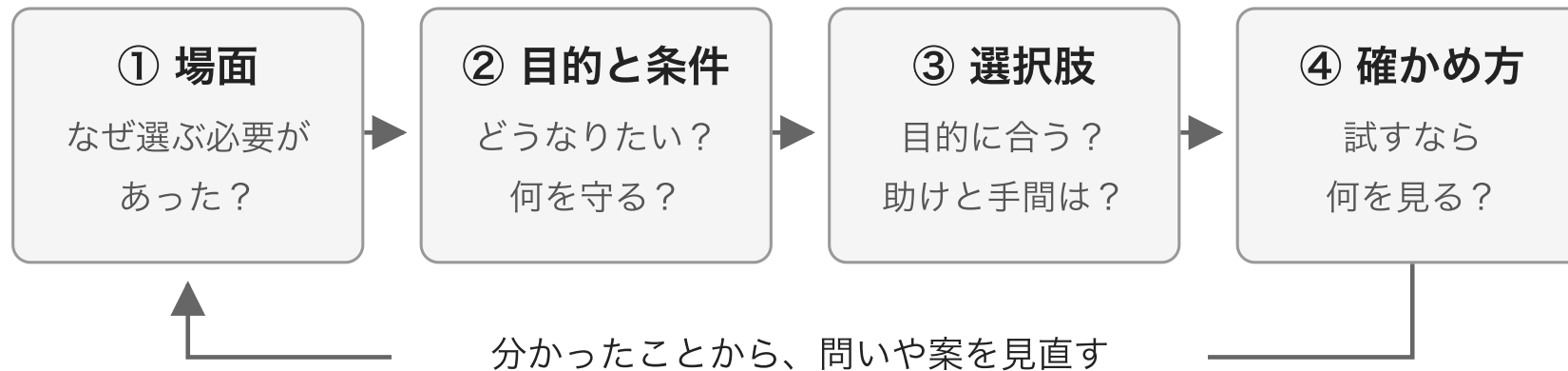
例題でも分からなければ、止まった箇所を見せて質問する。
時間が取れなくなれば、時期や範囲を変える。選び直して構いません。

理由を残すのは、最初の結論を守るためではなく、
何が変わったら考え直すか、自分で分かるようにするためです。



ここまでを、自分の選択に使う

新しい案を思いついたら、次の四つをつなげて考えます。



足すと助かる場面も、今のものを使うほうがよい場面もあります。
何を選ぶかを急ぐ前に、自分が気になる問いから考えてみます。

ワークの資料と進め方

四つの問い、共通事例、進行メモと、
資料を作るためのプロンプトをまとめています。

これからのワークは、
紙・メモアプリ・エディターで進められます。
AIを使う必要はありません。

[github.com/nwiizo/workspace_2026/
blob/main/samples/practice-not-adding/README.md](https://github.com/nwiizo/workspace_2026/blob/main/samples/practice-not-adding/README.md)



ここから、自分が考える題材を選ぶ

自分が最近経験した選択

道具を増やすか、教材を買うか、
活動や予定を引き受けるか、など。

選んだ後でも、迷っている途中でも構いません。

主催者が用意する共通事例

配られた事例を使います。

この資料にも、課題用の道具を増やすか考える例があります。

経験を思い出しにくい人も使えます。

一つの場合、一つを選択に絞ります。途中で共通事例へ替えても構いません。

書いた内容の共有や発表は行いません。人の名前は伏せて構いません。



共通事例：課題用の道具を増やす？

架空事例。Aさんは大学1年生。課題の説明と提出先は大学の授業サイトにあり、スマートフォンのメモとカレンダーを使っています。

「課題を出し忘れるので、新しい通知アプリを入れようか迷っています。」

「先週は前日の夜に通知を見て、金曜18時までだと分かっていました。
でも、資料をどこから読んで、何を書けばいいか決められず、画面を閉じました。
次の日も別の課題があって、提出が間に合いませんでした。」

Aさんは、今の道具の使い方を変えるか、新しいものを加えるかを考えています。
課題名と正しい締切の日付・時刻は残し、提出先は大学の授業サイトを使います。

この事例を使う場合の材料です。自分の経験や、主催者が別に用意した事例でも、同じ四つの問いを使います。

書き慣れた場所に、四つの見出しを置く

紙、メモアプリ、エディター。書き慣れたもので構いません。

① 場面

選択が必要になった出来事
分かっていたこと／不明なこと

③ 選択肢

二案の助けと手間
気になる案／迷うところ

② 目的と条件

どうなりたいか
何を見れば分かるか／守ること

④ 確かめ方

まだ分からないこと
試すなら何を見るか

四欄は、考えるための助けです。全部埋める必要はありません。

気になった問いだけでも、図でも構いません。画面の作成やプログラミングは不要です。



ワーク① 選ぶ前の場面を書く

28～35分：題材と指示2分 → 記入4分 → 確認1分

1. 題材を一つ選び、①に「何を選ぼうとしていたか」を書きます。
2. その選択が必要になった出来事と、今の対処方法を書きます。
3. 分かっていたことと、不明なことを分けます。

書き出し：「____のとき、____しようとしていた。そこで____を選ぼうとした。」

理由を推測した箇所には「仮」、後から知った情報には「後」と添えます。

書けるところからで構いません。理由が不明なら、聞いてみたいこととして残します。
自分の経験でも、覚えていない理由を無理に埋める必要はありません。



ワーク② どうなりたいか、何を守りたいか

35～42分：説明2分 → 記入4分 → 確認1分

1. ②に「____の場面で、____できるようにしたい」と書きます。
2. 誰のどんな行動や結果が変われば、役立ったと分かるかを書きます。
3. 方法を替えても守りたい条件を、一つか二つ書きます。

「便利にする」「ちゃんとやる」で止まったら、
見るものや行うことまで具体的にしてみてください。

過去の選択を扱う人は、当時の目的を振り返ります。
今は目的が変わっているなら、その違いを追記します。



「何を増やすか」の前に、「どうになりたいか」

共通事例で、Aさんが課題を始める場面を選んだ場合です。

「AIの作業分割機能を付ける」

↓それで何ができるようになる？

「課題を開いたとき、最初にやることを一つ選べる。」

こう書くと、AIの機能、今のメモ、先生に聞くことを、同じ目的で比べられます。

「提出し忘れをなくす」は大きな目標です。まず、助けたい一場面へ絞ります。
自分の題材でも、①のどの出来事から目的を決めたか確かめてください。



減らしても、失うと困るものがある

共通事例で、課題の締切を「金曜日」だけに書き直したとします。

18時までなのか、夜中までなのか分かりません。
次にやることが見えても、締切を間違えるメモでは困ります。

見やすくするために情報を減らすなら、正しい日付と時刻は残します。
必要なものまで削ることは、今回の目的ではありません。

自分の題材では、何を失うと困りますか。
時間、費用、すでに助けになっているものなどから、②の条件を確かめます。

ワーク③ 二案を比べ、気になるところを書く

42～49分：例と指示2分 → 比較・記入4分 → 確認1分

1. ③に二案を並べてみます。今あるものを使う案も候補になります。
2. ②の目的に役立つか、条件を満たすか、どんな負担があるかを比べます。
3. 気になる案があれば理由を書きます。選べなければ、迷うところを残します。

過去の選択なら、当時の案と、今考えた別案を並べても構いません。
ただし、後から知った情報で考えた案は、当時の案と区別してください。

「今のままでよさそう」も一つの考えです。①の場面と②の目的を手がかりに比べてみます。



比べるのは、助けになる点と負担

共通事例で「最初にやることを選べる」を目的にした場合の例です。

A：今のメモを使う

説明を読み、最初の一つを一行で残す。分からない説明は先生に聞く。

新しい道具を覚えずに試せる。
何を書くかを考える手間は残る。

B：AIで作業の候補を出す

課題の説明から候補を出し、自分で確認して一つ選ぶ。

考え始める手がかりになる。
入力と、説明に合うかの確認が要る。

どちらも課題名と正しい締切を残します。どちらが助けになるかは、まだ未確認です。
自分の案でも、よい点と、引き受ける手間を並べてみます。



「今回は見送る」にも、理由を添える

③を、①と②につなげて読んでみます。

「____という場面で、____できるようにしたい。
だから今回は____を選ぶ。____の負担は引き受ける。
____は、この目的への必要性がまだ分からないので見送る。」

すでに使っているものを消す必要はありません。

新しい購入、追加の機能、予定を増やすことなどから、今決めなくてよいものを探します。

なぜ今、その案を試せるのか。時間、費用、相談先など、以前との違いがあれば書きます。

まだ判断できない場合は、決めるために必要な情報を残せます。



ワーク④ まだ分からないことを見つける

49～56分：説明1分 → 読み直し1分 → 条件の見直し2分 → 確かめたいこと3分

1. ①から③を読み、考えた理由と、まだ分からないことを見ます。
2. 条件を一つ変えて考え、選び直す必要があるか見ます。
3. ④に、確かめたいことや、小さく試せそうなことを残します。

過去の結果を知っている人も、理由を後付けしないように分けて書きます。
結果がよかったことだけでは、選んだ方法が理由だったとは言い切れません。

実行していない案の結果は、まだ分かりません。試す計画まで決まらなくても構いません。



どこまで分かっていて、どこからが見込み？

50～51分：自分のメモを読み直す

- ①のどの出来事が、②の目的につながった？
- ③の案は、どこで助けになりそう？
- 本人に聞いたことや、自分で試したことはある？

まだ確かめていない期待には、「未確認」と添えられます。

分からないところが見つかったら、使う人に聞きたいこととして残せます。

共通事例では、「通知を増やせば始められる」のか、まだ分かりません。

自分の題材でも、起きた事実と期待している効果を分けて読みます。



条件が変わっても、同じ案を選ぶ？

51～53分：条件を一つだけ変えて考える

自分の題材：使える時間が半分なら？ 予算が少なければ？

共通事例：課題の説明を外部のAIサービスへ入力できないなら？

自分が選んだ案に関係する条件を、一つ選びます。

それでも気になる案は同じか、別案へ替わるか。思ったことを④に残せます。

選べなければ、「この条件も関係しそう」と気づくだけでも構いません。

ここで変える条件は、考えるための仮定です。実際に起きたことと混ぜずに残します。

案を変えなくても、同じ案を選ぶ理由が分かれば十分です。



試してみるなら、何が気になる？

53～56分：④に、気になることや試せそうなことを残す

いつ、誰が、何を一つ試す？

②の目的に近づいたか、何を見る？

どんな結果なら、案を見直す？

共通事例の記入例：次の課題で、Aさんが今のメモに「最初の一つ」を書く。

課題に取りかかれたか、どこで迷ったかを聞く。書く内容で止まるなら助け方を変える。

架空事例では、本人の反応は創作せず、「試すなら」と考えます。

試すことが決まらなくても、まだ分からないことや気になる問いを残せます。

少し気になった問いは、ありましたか

56～58分：メモを眺めて、少し振り返る

今まで見ていなかった手間があった。
別の方法も、あるかもしれないと思った。
まだよく分からないけれど、気になる問いが残った。

そんなものがあれば、メモの端に残しておけます。
選択が変わらなくても、うまく言葉にならなくても構いません。

この場で考え方を身につけきる必要はありません。
次に迷ったとき、思い出すきっかけになればと思います。



次に迷ったとき、思い出す問いがあれば

58～60分：まとめ

気になった問いがあれば、自分のメモに残しておけます。

書いた内容は共有せず、そのまま持ち帰ってください。

場面から目的を決める。

目的と条件で選択肢を比べる。

試して分かったことから、選び直す。

何かを足したくなかったとき、「それで、どうなりたいんだっけ」と少し戻ってみる。

すぐに答えが出なくても、選び方が少し変わるかもしれません。

今日の問いが、そんな小さなきっかけになればと思います。



足さない練習

次に迷ったとき、思い出す問いがあれば。

補足：次の選択で、迷ったときに

ここからは、ワークの後に読み返すための補足です。

道具を増やすか迷う 今あるものでできることと、道具以外の助け方を探す。

AIに頼みたい 任せる範囲を決め、四欄のメモから依頼を作る。

今の方法を替えたい 残す情報と使い方を決め、替えた後の確かめ方を考える。

いま迷っていることに合うページから使ってください。

補足は60分の本編には含めません。



補足：すでに使える仕組みはある？

たとえば、サークルの参加人数を集めるために、新しいアプリを作りたいとします。

必要なのは、誰が、いつ参加できるかを集めること。

大学で使えるフォームで足りる？

回答を集めるだけでなく、変更や集計にも対応できる？

すでに使えるものがあれば、試してから足りない点を探せます。

費用や使える機能が条件に合わなければ、別の方法も比べます。

自分で作るなら、「今あるものでは何が困るか」か「作って何を学びたいか」を、先に書きます。



補足：同じ名前でも、必要なルールは違う

たとえば、サークルの「参加者」を、申し込みの受付と、当日の点呼で使うとします。

申し込みの受付

誰が申し込んだかを知りたい。
連絡先や、参加を希望する日を残す。

当日の点呼

誰が会場に来たかを知りたい。
申し込んだだけの人を、出席したことにしない。

同じ「参加者」でも、申し込んだ人と、実際に来た人は同じとは限りません。

名簿を一つにまとめる場合も、この違いが分かるようにします。

情報を整理するときは、名前をそろえる前に、誰が何のために使うかを確かめます。

補足：道具を渡す以外にも、助け方がある

困っている人に、新しい道具を渡す。ほかにも、助け方があります。

一緒に探る 分からないことを、期間を区切って共同で調べる。

利用できる形にする 相手が毎回頼まなくても、必要な機能を使えるようにする。

学べるように助ける 足りない知識や技能を身につけ、相手が自分で進められるようにする。

道具が足りないのか、使い方が分からないのか、まだ解き方が分からないのか。

困っている場所に合わせて、助け方も選べます。



補足：作り替えても残す、四種類の知識

アプリを作り直すなら、コードのほかにも、引き継ぎたいことがあります。

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 何のために作るか | 誰が、何をできるようにしたいか。 |
| どこを分けるか | どの部分が何を受け持ち、どうつながるか。作る前の条件にする。 |
| どう確かめるか | 作り方が替わっても、必要な動きが続くか確かめる。 |
| なぜこうしたか | 選んだ理由、見送った案、判断に使った条件を残す。 |

作り直すたびに、同じことを一から調べ直さなくて済むようにします。



補足：変える速さと、減らし方も設計する

作り直す回数が増えると、古いものや重複したものが残ることもあります。

変える速さ 実験する部分と、多くのものを支える部分で、変更の慎重さを変える。

削除 何が頼っているかを調べ、必要な動作を守って外せるようにする。

整理する 必要な意味を残しながら、重複や、今は使わないものを減らす。

確認する仕組みを作り、使い続けるにも手間がかかります。

どこを変えるか、間違うと誰が困るかに合わせて、確かめ方を決めます。

補足：小さな変更でも影響は外へ広がる

たとえば、サークルの集合場所を書いた共有メモを、新しいページへ移すします。

新しいページには、正しい場所を書いた。

でも、先週送った案内には、古いメモへのリンクがある。

友人がその案内を見て来るなら、古いメモを消してよい？

直したページだけを見ても、ほかの人が何を見ているかは分かりません。

案内のリンクを直す、古いメモに移転先を残すなど、たどり着ける方法も考えます。

変更の小ささに加えて、そこを使っている人や情報を見ます。



補足：いつ使うかで、確かめることも変わる

今度は、サークルの集合場所を示すページを、使う場面で考えてみます。

自分のパソコンでは開けた。住所も正しい。
当日、初めて来る人がスマートフォンで見えるなら？
ログインが必要なページなら、その人も開ける？
建物に入口が二つあるなら、どちらへ行くか分かる？

「開けた」という確認は役立ちます。ただ、誰が、どこで使うかによって、まだ確かめたいことがあります。

実際に使う人に近い条件で試し、迷った場所を聞きます。
確認項目も、目的に合わせて足したり直したりします。



補足：希望と、起きた出来事を分ける

共通事例の発言を整理すると、次に聞きたいことが見えてきます。

最初の相談

**締め切りを
知らせてほしい**

先週、実際にあったこと（架空事例）

通知を見た。
最初にやることを決められなかった。

助けたい場面の候補：課題に取りかかるとき

「資料をどこから読めばよいか、説明はありましたか」と、さらに聞けます。
この一件から、ほかの課題でも通知が不要とは決められません。



補足：道具の案を、紙で試すなら

共通事例で「最初の一つ」を目立たせる案を、画面にする場合の例です。
画面作成は、希望する人向けの発展課題です。

最初の案（例）



見直した案（例）



紙で必要な情報を指せるか、書き漏れがないかを確認されます。
実際に取りかけられるかは、使う人と試すこととして残ります。

補足：AIに実装を頼むなら、メモを使う

道具を作ることを選んだ場合は、四つの欄を依頼の材料にできます。

場面：課題を開いても、どこから始めるか迷っている。

目的と条件：最初の一つを選べる。課題名と正しい締切は残す。

選ぶ範囲：まず一行のメモを試す。達成記録は今は作らない。

確かめ方：課題を一つ入れ、次の行動と締切を確認する。

実装する場合には、保存や通知など、実際の動作を確かめる項目も必要です。
このメモだけで完成とせず、不明なことを相談しながら具体化します。



補足：決めていることは、先に伝える

AIに「勉強しやすい予定表を作って」と頼むだけでは、何を変えたいか、何を動かしてよいか伝わりません。

目的：帰宅後、最初に取り組む課題を一つ選べるようにしたい。
条件：今夜使えるのは30分。授業とアルバイトの予定は動かさない。
範囲：まず今夜の案だけ。来週の予定や新しい通知は作らない。

「30分取り組む予定」と「30分で終わる見込み」は別です。
終わるか分からないなら、分からないまま伝え、試して確かめます。



補足：情報の不足を、予定で埋めない

予定を考えるには、課題の締切だけでなく、今どこまで進んでいるかも必要です。

分かっている：提出は金曜18時。今夜は30分使える。

見込んでいる：例題を一つ見れば、次に進めるかもしれない。

分からない：残りの問題に、どれくらい時間がかかるか。

関係する資料だけを、入力してよい範囲で渡します。

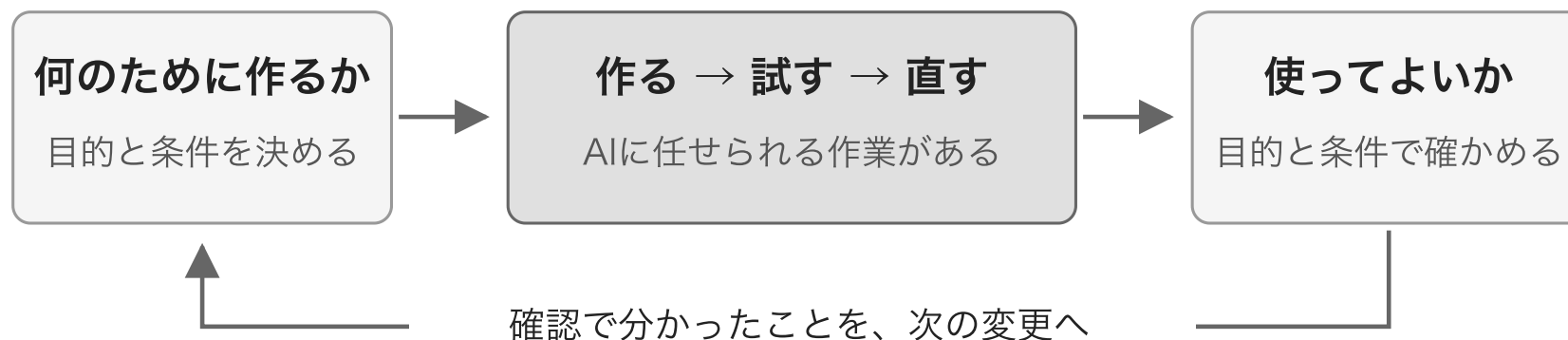
不足があるなら質問してもらい、仮に置いた時間は仮定として表示してもらいます。

きれいな予定表が出てきても、**そこに書かれた見込みまで確かになったわけではありません。**



補足：出来上がったら、最初の目的に戻る

作る・動かす・直す作業の一部をAIに任せても、
最初に困っていた場面で使えるかを確認する必要があります。



予定が重なっていないことと、本人が取りかかれることは、別々に確かめます。
案を採用する前に、実際の課題を一つ選んで使ってみます。

補足：任せる範囲を、影響に合わせて決める

予定の候補を作ることと、他の人に予定を送ることでは、影響する範囲が違います。

案だけ作る：候補を見てから、採用するものを選ぶ。

自分の予定を変更する：元に戻せるか、重複しないかを確かめる。

他の人に送る：送り先や内容を確認する機会を残す。

AIに任せる範囲を決めるときは、間違いを見つけられるか、戻せるかも考えます。

任せる作業が増えても、誰が結果を確かめるかを曖昧にしません。



補足：任せる範囲と、同時に頼む数は別

AIへの頼み方には、別々に決められることがあります。

どこまで任せるか

一つずつ確認して進めるか。

目標を渡して、続けて取り組んでもらうか。

いくつ同時に頼むか

一つに集中するか、複数に分担するか。

分担するなら、結果を合わせて確かめる必要もある。

一つのAIに長く任せることと、複数のAIに短い作業を頼むことは、違う選択です。

両方を最大にすることを目標にせず、影響と確認できる範囲に合わせます。



補足：作りやすくなれば、選ばれやすくなる？

作る負担が下がれば、試せる案は増やせます。
同じような機能を、ほかの人も作りやすくなるかもしれません。

困っている人に、存在を知ってもらえる？
すでに使っている方法から替える理由はある？
大切な情報を預けてもよいと思ってもらえる？

使う人の事情を知ること、届け方、信頼を積み重ねることも、選ばれる理由になります。
速く動くことや壊れにくいことが、その場面で一番大切な場合もあります。

何が効くかは、作った量だけから予測できません。
その人に届き、使われたところまで見て、次に何を変えるか考えます。



補足：開発の価値と、仕事の需要は別の問い

AIで実装の一部を任せられても、問題をつかみ、動きを確かめ、使い続けられるようにする仕事まで、自動的になくなるわけではありません。

ただし、必要な仕事が残ることから、
今と同じ人数や役割、報酬が続くとは言えません。
どの仕事の需要が増減するかは、別に調べる必要があります。

私は、作る技能とともに、**何を作るかを考え、作った結果から学ぶ力**も育てたいと思います。
実装を学ぶことは、何ができるかを試し、動きや制約を理解する助けにもなります。

今日のワークは、そのうち「選ぶ理由を考える」部分の練習です。

